

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería



Diseño Digital Moderno

Grupo 9

Profesor: Oscar Francisco Fuentes Casarrubias

Semestre 2027-1

Proyecto 6: Registros de Corrimiento

Pineda Pérez Daniel Antonio

Romero Rosales Valeria Dayana

Vergara Reyes Gilberto

22/Octubre/2026

Introducción

Este proyecto construye un sistema digital que recorre el mensaje LA OLA a través de cuatro displays de 7 segmentos, usando registros de corrimiento.

Un registro de corrimiento es un conjunto de flip-flops, generalmente tipo D, interconectados para mantener información a su entrada. El proyecto distingue dos tipos:

- **Serie entrada, serie salida:** los bits se transfieren de un flip-flop al siguiente por una misma línea (Figura 12.1).
- **Paralelo entrada, paralelo salida:** todos los bits se transfieren al mismo tiempo, con una línea de entrada por cada bit de salida (Figura 12.2).

El circuito usa el segundo tipo: cada registro 74LS199 guarda la letra completa de un display y la pasa al siguiente en cada pulso de reloj.

Objetivo

Diseñar y construir un sistema digital que recorra el mensaje LA OLA dentro de 4 displays de 7 segmentos de cátodo común, y aprender a utilizar registros de corrimiento (74LS199) junto con un contador (74LS193), un temporizador 555 y una memoria de 8x8 registros.

Material requerido

- Un regulador 7805
- Una batería de 9 V o un eliminador de baterías de 5 V
- Una protoboard
- Un temporizador 555
- Cuatro displays de 7 segmentos cátodo común
- Un contador 74LS193
- Cuatro registros de corrimiento 74LS199
- Una memoria EPROM de 8x8 registros
- Una resistencia de 330 Ω
- Alambres calibre 22 o 24

Desarrollo

Registro de corrimiento 74LS199

Es un registro de 8 bits en un encapsulado de 24 pines, con entradas paralelas A a H, entradas seriales J y $\bar{K}$ y salidas QA a QH. Cuatro señales de control fijan su modo de operación

CLR	SH/L$\bar{D}$	CLK INH	CLK	Resultado
L	×	×	×	Borrado: todas las salidas en L
H	L	L	↑	Carga paralela: QA a QH toman los valores de A a H
H	H	L	↑	Corrimiento: cada salida toma el valor de la anterior
H	×	H	↑	Sin cambio: el reloj está inhibido

Para pasar una letra completa de un display al siguiente, el diseño usa la carga paralela: cada flanco ascendente copia las entradas A a G a las salidas QA a QG.

Contador 74LS193

El 74LS193 es un contador binario de 4 bits. Se toman solo tres salidas (Q0, Q1 y Q2), con lo que las direcciones recorren 000 a 111 y vuelven a 000: un ciclo de 8 pasos, igual al número de palabras de la memoria. La cuarta salida no se conecta. El reloj entra al contador por la misma señal que va a los registros.

Temporizador 555

Genera el reloj del sistema. Su frecuencia depende de las resistencias y el capacitor del circuito astable, y debe ser lo bastante baja para ver el desplazamiento a simple vista.

Memoria de 8x8

Guarda 8 registros (direcciones 0 a 7) de 8 bits cada uno. Las tres salidas del contador son las direcciones, y siete bits de salida, R(6:0), controlan los segmentos L6 a L0 de un display.

Display de 7 segmentos de cátodo común

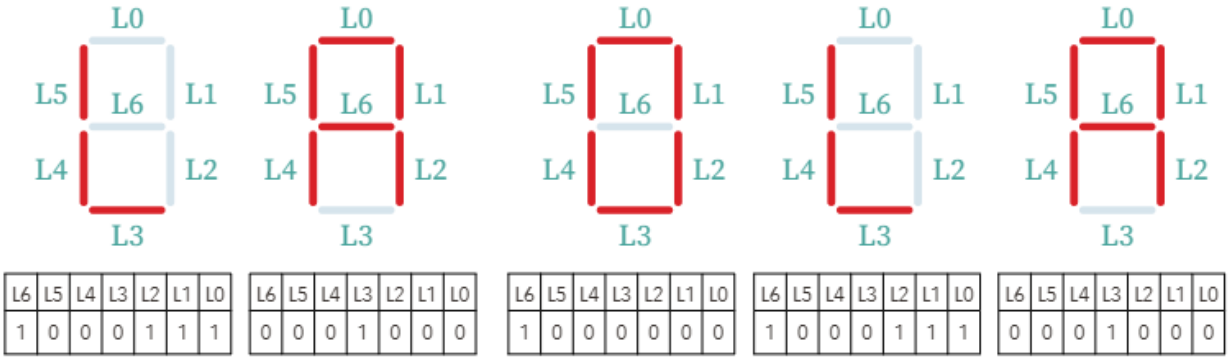
Los cátodos de los siete segmentos van a tierra, así que un segmento se enciende cuando recibe nivel alto (1).

Alimentación

Los circuitos TTL de la serie LS trabajan a 5 V. El regulador 7805 convierte los 9 V de la batería en 5 V estables. Los 5 V alimentan VCC de todos los circuitos y los 5 V y la tierra se distribuyen por los rieles de la protoboard. Todos los circuitos deben compartir la misma tierra; si no, las señales no tienen referencia común y el sistema falla.

Especificaciones y análisis del mensaje

El mensaje LA OLA ocupa 8 palabras de memoria: cinco letras y tres espacios apagados (uno entre palabras y dos al final, antes de repetir el mensaje).



L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	0	0	0	1	1	1

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	0	0	1	0	0	0

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	0	0	0	0	0	0

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
1	0	0	0	1	1	1

L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	0	0	1	0	0	0

Tabla de la memoria y grabar la EPROM

Los segmentos se numeran L0 a L6: L0 arriba, L1 arriba a la derecha, L2 abajo a la derecha, L3 abajo, L4 abajo a la izquierda, L5 arriba a la izquierda y L6 al centro.

Dirección (Q2 Q1 Q0)	Registro	Carácter	Segmentos encendidos	Dato R6… R0 (1=enciende)
000	R0	L	L3, L4, L5	0111000
001	R1	A	L0, L1, L2, L4, L5, L6	1110111
010	R2	apagado	ninguno	0000000
011	R3	O	LO, L1, L2, L3, L4, L5	0111111
100	R4	L	L3, L4, L5	0111000

101	R5	A	L0, L1, L2, L4, L5, L6	1110111
110	R6	apagado	ninguno	0000000
111	R7	apagado	ninguno	0000000

El octavo bit de cada palabra no se usa y puede quedar en 0. La EPROM se programa con esta tabla: la dirección es lo que entrega el contador y el dato es lo que entra al Registro 0.

Trabajo Previo

Antes de conectar nada deben estar definidos el código de cada letra, el contenido de la memoria y el modo de operación de los registros.

Tabla de verdad:

Clear	Shift/ Load	Clock inhibit	Clock	J	K	Paralelo A… H	QA	QB	QC	…	QH
L	×	×	×	×	×	×	L	L	L		L
H	×	L	L	×	×	×	QA0	QB0	QC0		QH0
H	L	L	↑	×	×	a… h	a	b	c		h
H	H	L	↑	L	H	×	QA0	QAn	QBn		QGn
H	H	L	↑	L	L	×	L	QAn	QBn		QGn
H	H	L	↑	H	H	×	H	QAn	QBn		QGn

H	H	L	↑	H	L	×	QAn	QAn	QBn		QGn
H	×	H	↑	×	×	×	QA0	QB0	QC0		QH0

- H = nivel alto, L = nivel bajo, × = irrelevante (cualquier entrada, incluso transiciones), ↑ = transición de bajo a alto.
- a…h = nivel de las entradas A a H. QA0, QB0… = nivel de cada salida antes de establecer las condiciones de entrada indicadas.
- QAn, QBn… = nivel de cada salida antes del último flanco de subida del reloj.

Dividir el mensaje en caracteres

La división es: R0 = L, R1 = A, R2 = espacio, R3 = O, R4 = L, R5 = A, R6 = espacio, R7 = espacio. Las 8 palabras corresponden a las 8 direcciones que genera el contador (000 a 111), una palabra por dirección.

Asignar los segmentos y calcular el código de 7 bits

Los segmentos se numeran así (Figura 12.5): L0 arriba, L1 arriba a la derecha, L2 abajo a la derecha, L3 abajo, L4 abajo a la izquierda, L5 arriba a la izquierda y L6 al centro. Cada salida de la memoria controla un segmento, con L0 en el bit menos significativo. El código se escribe como L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0.

Los displays son de cátodo común: el segmento enciende con 1.

Diseñar el reloj con el 555

El 555 trabaja como astable. Su frecuencia es:

$f = 1.44 / ((R1 + 2 \cdot R2) \cdot C)$

Debe ser lenta, alrededor de 1 Hz, para que cada pulso mueva el mensaje un display y se pueda leer. Como ejemplo de cálculo (cámbialo por tus valores): con R1 = 1 kΩ, R2 = 100 kΩ y C = 10 µF, f ≈ 0.72 Hz, es decir, un pulso cada 1.4 s

Definir el contador

El 74LS193 es un contador binario de 4 bits. Se toman solo tres salidas (Q0, Q1 y Q2), con lo que las direcciones recorren 000 a 111 y vuelven a 000: un ciclo de 8 pasos, igual al número de palabras de la memoria. La cuarta salida no se conecta. El reloj entra al contador por la misma señal que va a los registros.

Planear el conexionado

- Reloj: sale del 555 y llega al contador y a los pines CLK (13) de los cuatro registros.
- Memoria a Registro 0: las salidas R(6:0) de la memoria van a las entradas paralelas A a G del Registro 0.
- Entre registros: las salidas QA a QG de cada registro van a las entradas A a G del siguiente. Registro 0 alimenta a Registro 1, este a Registro 2 y este a Registro 3.
- Displays: las salidas QA a QG de cada registro van a los segmentos de su display, el Registro 0 al display de la derecha.

Programar la memoria

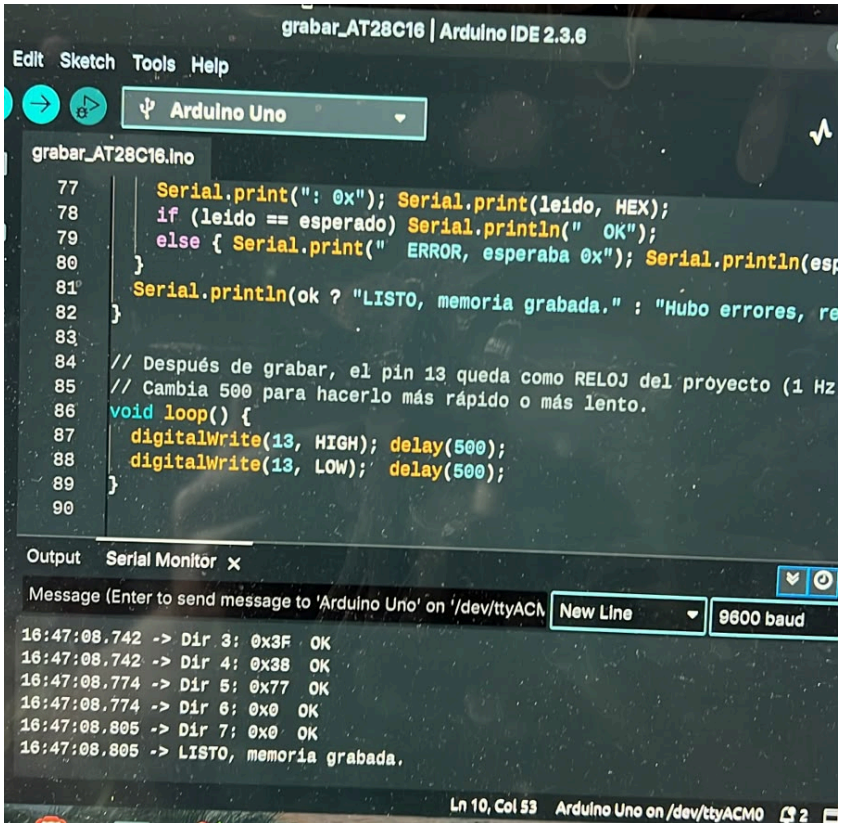
La memoria se grabó con un Arduino Uno y un programa en el Arduino IDE (grabar_AT28C16), que escribe y verifica cada una de las 8 direcciones. Los datos grabados (1 = segmento encendido, displays de cátodo común) son:

Dirección	**Carácter**	**Dato (hex)**
0	L	38
1	A	77
2	espacio	00

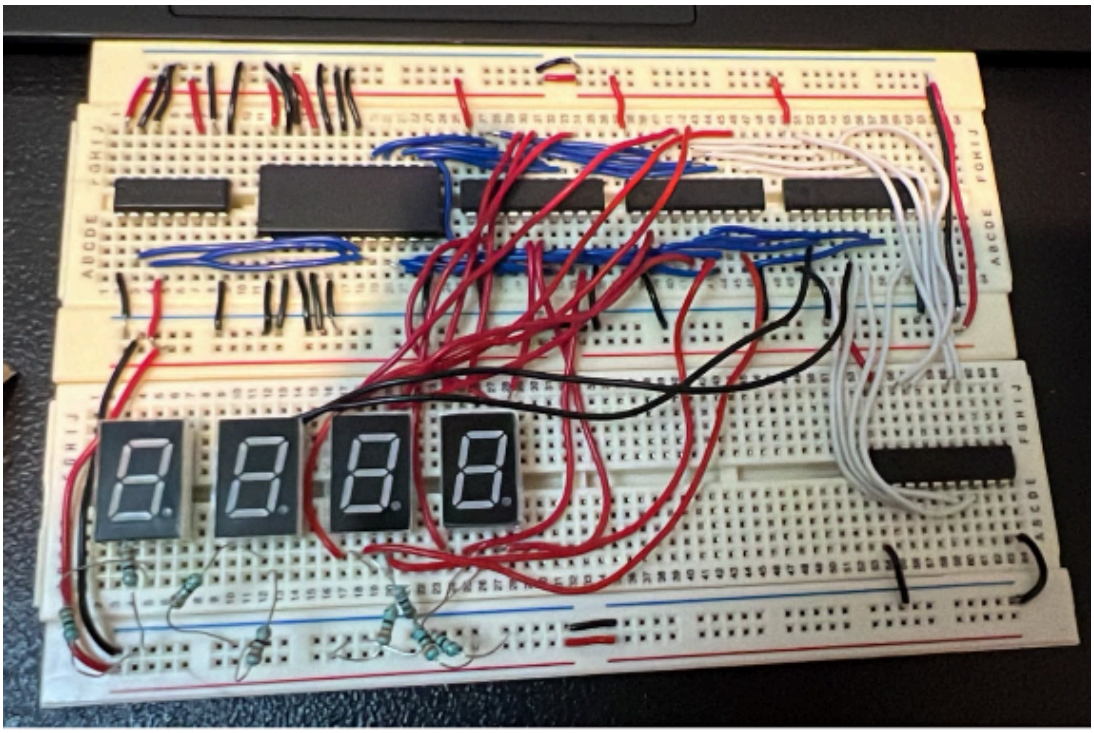
3	O	3F
4	L	38
5	A	77
6	espacio	00
7	espacio	00

Reloj: Arduino Uno, pin 13

En este montaje el reloj lo da el pin 13 del Arduino Uno: el programa lo mantiene 500 ms en alto y 500 ms en bajo, lo que produce una señal de 1 Hz, lo bastante lenta para ver el desplazamiento a simple vista. El manual propone un 555 en modo astable para esta función; el Arduino cumple el mismo papel.



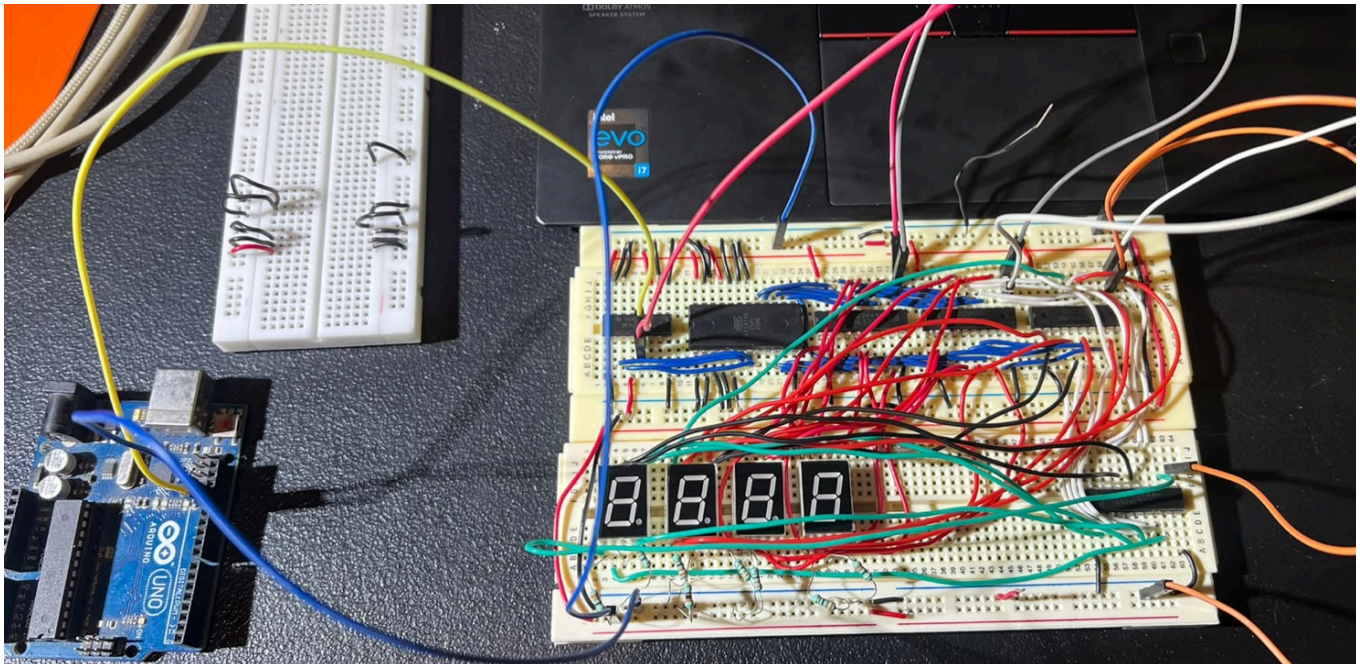
Desarrollo del armado

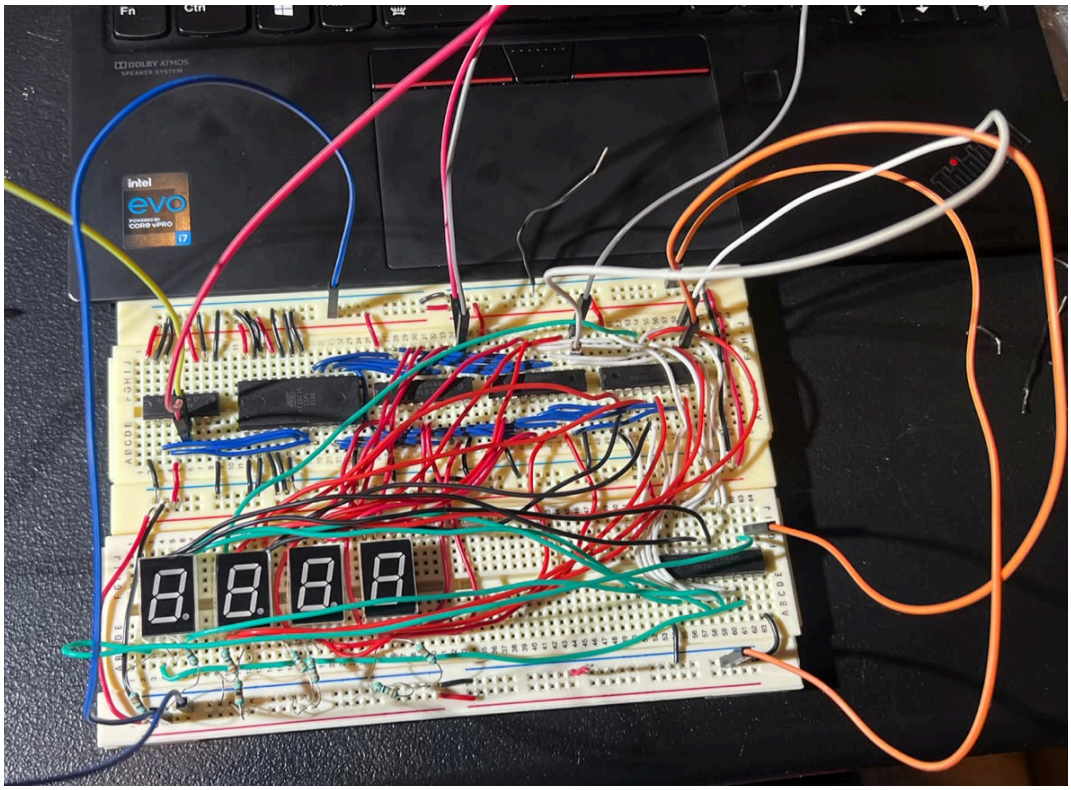


El armado va de la fuente a los displays, probando cada etapa antes de seguir.

1. Alimentación: conectar el 7805 a la batería de 9 V y llevar 5 V y tierra a los rieles de la protoboard.
2. Reloj: cargar el programa en el Arduino y comprobar en el pin 13 los pulsos lentos de 1 Hz con un LED o un osciloscopio.
3. Contador: conectar el reloj al 74LS193 y verificar que Q2 Q1 Q0 cuentan de 0 a 7.
4. Memoria: llevar Q2 Q1 Q0 a las direcciones A2 A1 A0 de la AT28C16 y comprobar el dato de salida en cada una.
5. Registro 0 y su display: conectar R(6:0) a las entradas A a G, con CLR en H, SH/$\overline{LD}$ en L y CLK INH en L. Las entradas que no se usan (H, J y $\overline{K}$) se fijan a un nivel lógico para evitar ruido.

6. Registros 1 a 3: alimentar cada uno con las salidas del anterior, compartir el reloj y conectar su display.





Conclusiones

En este proyecto se diseñó y construyó un sistema digital que muestra el mensaje LA OLA desplazándose a través de cuatro displays de 7 segmentos. Se comprobó que los registros de corrimiento 74LS199, operados en modo de carga paralela, permiten trasladar una letra completa de un display al siguiente en cada pulso de reloj. Todos los registros comparten el mismo reloj, así que cada uno captura el valor de su vecino justo antes de que cambie y el desplazamiento no se desordena.

El contador 74LS193 aporta tres bits de dirección que recorren los 8 registros de la memoria y repiten el ciclo cada 8 pulsos. Como el mensaje vive en la memoria y no en la lógica, cambiar el texto solo exige reescribir sus datos.

Antes del armado fue indispensable obtener el código de 7 bits de cada letra y definir su polaridad según el tipo de display, además de armar la tabla de contenido de la memoria. Esa preparación hizo posible probar el circuito por etapas y detectar errores a tiempo. El resultado confirma que los registros de corrimiento son una forma eficiente de manejar secuencias de datos en sistemas digitales secuenciales.